



월간 국방과 기술

군수지원 효율과 위력이 향상된 신형 탄약 'CTA'



작성자 : 최현호(100.100.xxx.xxx)

입력 2018-03-27 16:43:06

조회수 86905 | 댓글 11 | 추천 0

군수지원 효율과 위력이 향상된 신형 탄약 화기 성능강화를 위한 선택 'CTA'

최현호 밀리돔 운영진 대표

화약이 개발된 이후, 화포 기술은 꾸준히 발전되어 왔다. 하지만 현재 사용되는 대부분의 총기들은 기본적인 구조가 20세기 초반이나 중반에 개발된 것들이며, 동일한 구경이라도 성능을 끌어올리려는 노력은 계속되고 있다. 일부 국가에서 연구되고 있는 ‘탄두 내장형 탄약Cased Telescoped Ammunition’은 빠른 발사 속도를 가지며 작아진 체적으로 군수 효율성을 높일 수 있어 주목받고 있다. 유럽, 일본 그리고 우리나라가 장갑차와 함정용 함포로 개발하고 있고, 미국에서는 보병용 기관총과 소총에 대한 적용까지 연구하고 있는 차세대 화기 시스템에 대해서 소개한다.



[사진 1] 미 육군이 평가하고 있는 LSAT 기관총 시제품

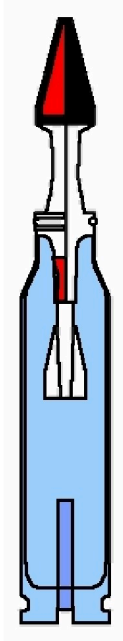
• 반동 억제와 군수지원에서 유리한 CTA

화약 발명 이후 화포 및 탄약 기술은 계속 발전해 왔다. 추진체가 담긴 금속통 앞에 탄두가 달린 형태의 탄환은 1830년대 후반에 처음 등장했지만, 당시에는 뇌관이 탄 측면에 있었다. 현대의 탄환 구조는 1850년대에 탄피 바닥의 뇌관을 쳐 격발하는 ‘센터 파이어Center fire’ 방식이 등장하고, 1880년대 초반에 구리로 탄두를 감싼 탄환이 개발되면서 완성되었다.

탄환의 구조는 오래전에 완성되었지만, 추진체와 탄두 형상 등의 계속 발전하면서 현재에 이르렀다. 하지만 대부분 포탄이나 탄환은 납과 구리 등을 사용하여 제작비가 많이 든다. 또한 긴 길이 때문에 체적이 크며, 이로 인해 탄 장전을 위한 움직임이 커진다. 이런 단점들을 해결하기 위해서 개발된 것이 플라스틱 탄피 안에 든 화약이 탄두를 감싸는 ‘탄두 내장형 탄약CTACased Telescoped Ammunition’이다.

Cased Telescoped Technology

Principle of Technology 'Telescoped' ammunition



30% saving in volume for the same performance

30% more performance for the same volume

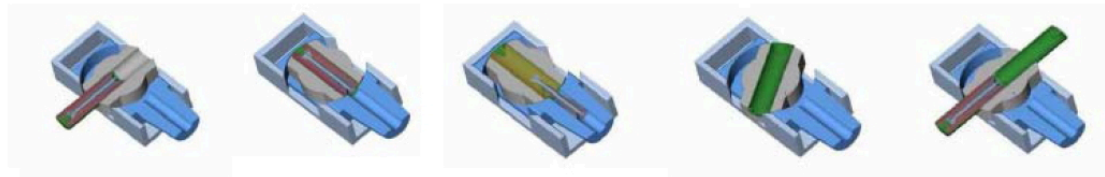


CTA INTERNATIONAL

[사진 2] 40mm CTA 기준 체적 비교 및 성능 설명

CTA는 기존 탄환보다 약간 두껍지만, 전체 길이가 짧아 체적이 2/3 정도로 줄어든다. 탄의 체적이 작아졌다고 성능이 떨어지는 것은 아니다. 일반적으로 CTA는 기존 탄 대비 체적은 30% 작지만 동일한 성능을 발휘할 수 있으며, 동일한 체적을 유지할 경우 30% 이상 성능을 향상시킬 수 있다는 연구 결과가 있다.

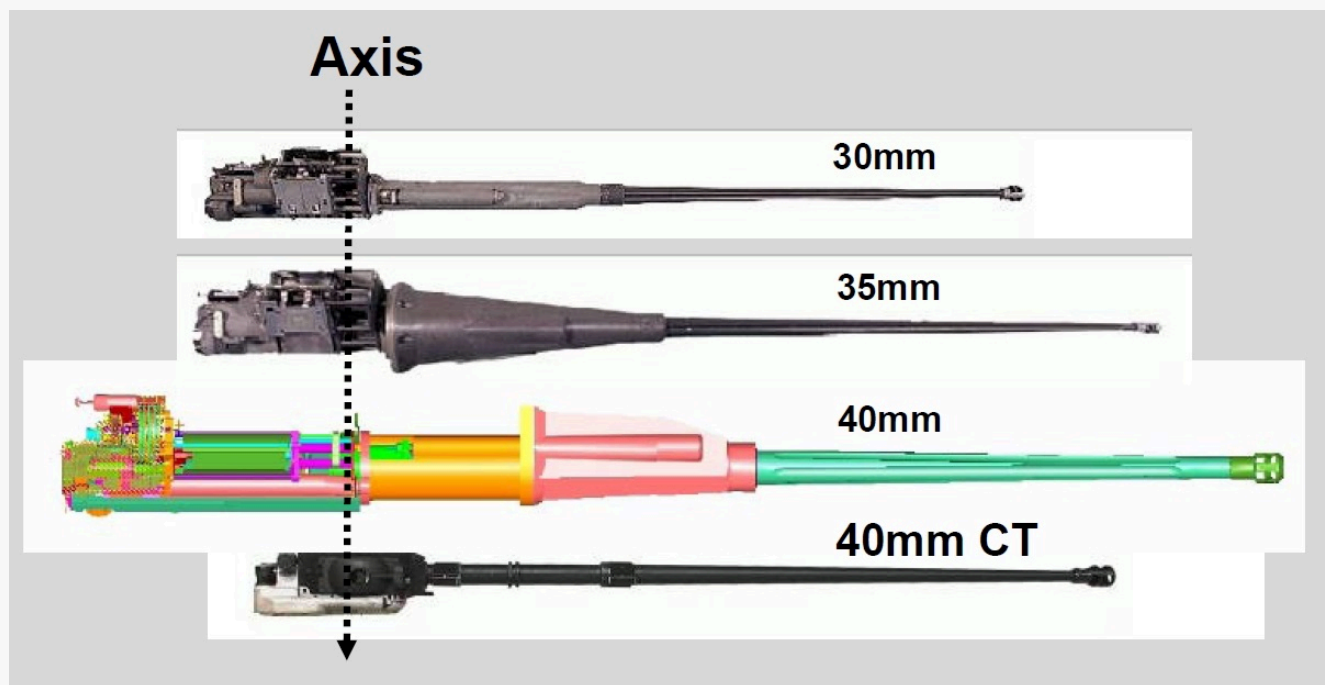
탄의 길이가 짧기 때문에 작동 구조가 짧아져 장전 시간을 줄일 수 있으며, 발사 속도도 빨라진다. 일반적으로 CTA 장전은 중구경 기관포의 경우 회전식 약실이 사용되고 탄약 장전은 '밀어넣기 Push through' 방식으로 사용된 탄피는 뒤이어 들어오는 탄에 의해 밀려나기 때문에 별도의 탄피 배출을 위한 장치가 필요 없다. 탄의 체적이 작아졌기 때문에 같은 중량일 경우 기존 탄보다 더 많은 양을 휴대할 수 있고, 보관 등을 위한 군수 효율성도 높일 수 있다.



1. Ammunition enters the rotating breech
2. breech revolves thru 90° to align with barrel
3.
 - Round is fired
 - the breech recoils
 - the projectile leaves the barrel
4. breech revolves another 90°
5. Empty case is pushed out by the next round

[사진 3] CTA 기관포 급탄 과정 설명

탄의 체적을 줄이려는 민간의 연구는 1970년대부터 휴즈Hughes의 50구경 록레스Lockless, 아레스ARES의 TARGTelescoped Automatic Revolver Gun 프로그램을 통해 이루어졌지만, 모두 시험에 그쳤다. 군사용 연구는 민간보다 빠른 1954년부터 미 국방부에 의해서 시작했다.



[사진 4] 40mm CT 기관포와 기존 기관포 비교

미 국방부의 CTA에 대한 연구는 1954년 미 공군 연구소AFLAir Force Laboratory에서 시작했고, 연구는

Table 1-1. Characteristics of Conventional and Cased Telescoped Ammunition

<u>CAL</u>	<u>System</u>	<u>CTG Size (Inch)</u>	<u>CTG Volume (Cubic inch)</u>	<u>CTG Mass (GM)</u>	<u>Prop Mass (GM)</u>	<u>Launch Mass (GM)</u>	<u>Muzzle Velocity (FT/S)</u>	<u>CTG Type</u>
.50CAL	Various	0.80 X 5.45	2.74	118	15	46	2800	Conv
.50CAL	Ares (IRAD)	1.00 x 3.50	2.75	122	32.5	45	3600	CTA
20mm (M56A3)	Vulcan	1.18 x 6.61	7.23	256	38	101	3379	Conv
20mm	AGT	1.66 x 5.50	11.9	453	112	90.7	5000	CTA
25mm (M791)	Bushmaster	1.50 x 8.78	15.5	463	98	136	4412	Conv
25mm (M919)	Bushmaster	1.50 x 8.78	15.5	455	97	132	4687	Conv
25mm	AF-Generic	1.82 x 6.00	15.6	***	179	149	5000	CTA
30mm (AP)	GAU-8	1.73 x 11.42	26.8	440	152	427	3240	Conv
30mm	COMVAT	2.13 x 8.16	28.9	1043	304	245	4800	CTA
40mm (L70)	CV90	2.56 x 19.2	102.9	2300	550	700	4822	Conv
ONV								
45mm	COMVAT	2.75 x 12.1	71.9	3175	615	755	4430	CTA
76mm	Navy Mark 75	4.49 x 35.45	****	12300	****	6400	2999	Conv
75mm	MC-LAV	5.2 x 19.0	403.5	12655	3488	3052	4800	CTA

[사진 5] 1996년 미 육군 CTA 평가 보고서에 언급된 각종 탄약 비교표

미 국방부는 회전식 약실을 사용한 장전속도 향상, 기존 중구경탄의 초당 2,800~4,800피트보다 빠른 포구 속도 등의 장점을 확인했다. 그러나 온도 변화에 의한 강내 탄도 특성 변화 등 몇 가지 기술적인 문제와 개발 비용 문제로 실전 배치에는 이르지 못했다.

하지만 회전식 약실 구조와 탄 구조 등 CTA에 대한 연구는 미국 외에도 영국, 프랑스, 스웨덴, 일본 그리고 우리나라 등의 연구에 영향을 주었다.

• 최근 개발 현황

현재 CTA 개발과 실전 배치에 가장 앞선 곳은 영국과 프랑스다. 양국은 1994년 당시 프랑스 지아트Giat(현 넥스터 Nexter)와 영국 로열 오드넌스Royal Ordnance(현 BAE 시스템즈)가 공동으로 설립한 조인트벤처인 CTAICTA International가 개발을 주도하고 있다. 이 회사의 첫 CTA 연구는 45mm 기관포를 대상으로 했지만, 1997년 40mm 탄, 기관포, 탄 이송장치로 구성된 CTASCased Telescoped Armament System을 개발하기로 방향을 바꿨다.

CTAI는 2002년, 영국 국방성 그리고 프랑스 국방 획득기구(DGA)와 연구 계약을 체결하면서 본격적인 개발에 착수했다. 2008년 3월에는 영국 국방성이 워리어Warrior 장갑차 현대화와 차세대 장갑차량인 FRES-스카웃Scout 프로그램을 위한 개발 위임 항목으로 CTAI의 40mm CTA 기관포를 선정했다.



[사진 6] CTAI의 40mm CTA 기관포와 탄약들

2015년 7월에는 영국 국방성과 1억 5천만 파운드 규모의 ‘스카웃 SV(현 에이젝스 Ajax)’ 장갑차와 ‘워리어 Warrior’ 보병전투차용 기관포 납품 계약을 체결했다. 프랑스 국방부도 차세대 차륜형 장갑차량인 EBRC에 40mm CTA를 채택할 예정이다. CTAI의 40mm CTA는 ‘CT40’이라는 제품명으로 불린다. CT40의 발사 속도는 180발/분, 포구 속도는 1,500m/초, 사거리는 2.5km다. 현재까지 날개안정철갑탄(APFSDS-T), 고풍탄(HE), 표적연습용 예광탄(TP-T), 공중파열탄(AB-T) 등 여섯 가지 포탄이 개발되었다.



[사진 7] 세계 최초로 40mm CTA 기관포를 채용한 영국의 에이펙스 장갑차

영국과 프랑스 정부 외에도 다른 기업들도 CTA의 제품을 활용한 제품 마케팅에 나서고 있다. 프랑스 탈레스Thales는 CT40 기관포를 채용한 래피드파이어RAPIDFire 대공방어 시스템을 발표했다. 2016년 10월, 프랑스 파리에서 열린 유로네이벌Euronaval 2016에서는 함정용 솔루션인 ‘래피드씨가디언RAPIDSeaGuardian’을 발표했다.

◆ 일본

일본은 1994년부터 방위성 산하 기술연구본부(현 방위장비청)가 1994년부터 연구를 시작하였고, 2002년에 시제연구를 종료했다. 개발된 시제는 50mm 80구경장 기관포로 포신이 4m에 이르며, 포구속도 1,100 m/s, 발사속도 300발/분의 목표를 달성했다.

テレスコープ弾機関砲の概要

【外部駆動型テレスコープ弾機関砲】



主要諸元

砲身口径	50 mm
砲身長	4000 mm(80口径長)
発射速度	300発/分以上
規定最大腔圧	500 MPa
射撃方式	連射(単発射撃も可)
駆動方式	外部駆動(電気駆動)
質量	3352 kg(架台部を除く)

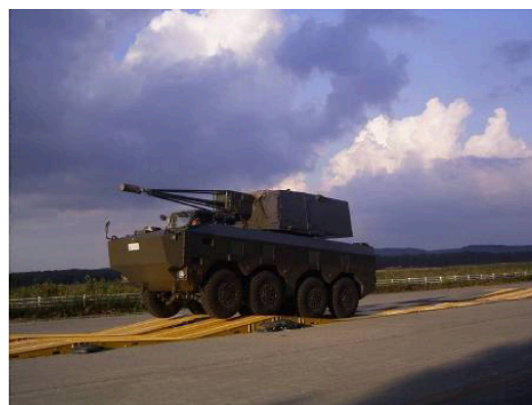
[사진 8] 일본이 초기에 연구한 50mm CTA 기관포(출처-일본 방위성)

50mm CTA 연구 이후, 2003년부터는 장래 장륜식전투차량, 2006년부터는 근접 전투차량용 기관포에 대한 연구가 시작되었고, 2012년부터는 대공포용 기관포 시스템에 대한 연구를 시작했다. 2012년 11월 방위성 기술연구본부가 개최한 방위기술 심포지엄에서 40mm CTA 기관포 시험 영상과 포탄이 공개되었다. 일본은 CTA 기관포를 적용할 플랫폼에 대한 연구를 진행했지만, 아직 정식 도입 계획은 알려지지 않았다.

試 験 実 施 状 況



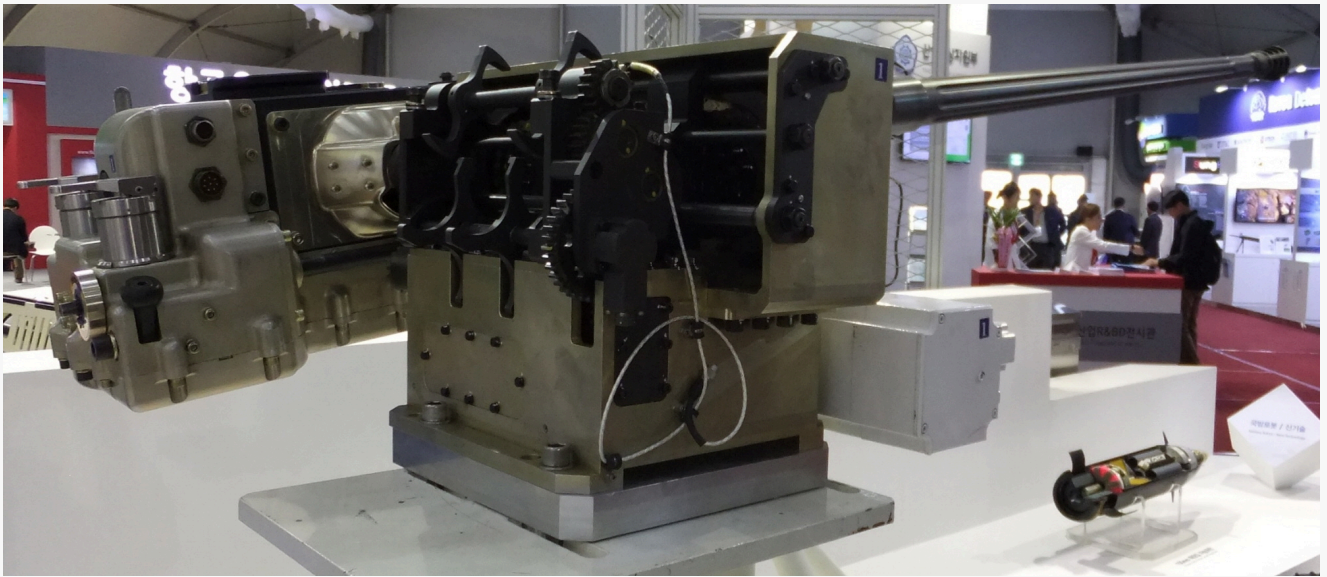
40mmCTA機関砲の連続射撃試験



障害版を使った路外機動試験

◆ 한국

우리나라도 CTA 기관포 개발에 성공했다. 2012년부터 국방과학연구소(ADD) 주도로 40mm CTA 기관포 개발에 들어갔고, 2015년 9월 시제품 개발을 끝냈다. 개발 시제와 탄약은 2015년 10월 열린 ‘서울 국제 항공 우주 및 방위산업 전시회(ADEX) 2015’에 전시되었다. 작동 방식은 CTA의 것과 동일한 회전식 약실 및 밀어 넣기 방식으로 알려졌다. 시제 화기와 함께 날개안정철갑탄(APFSDS-T)과 연습탄도 전시되었다.

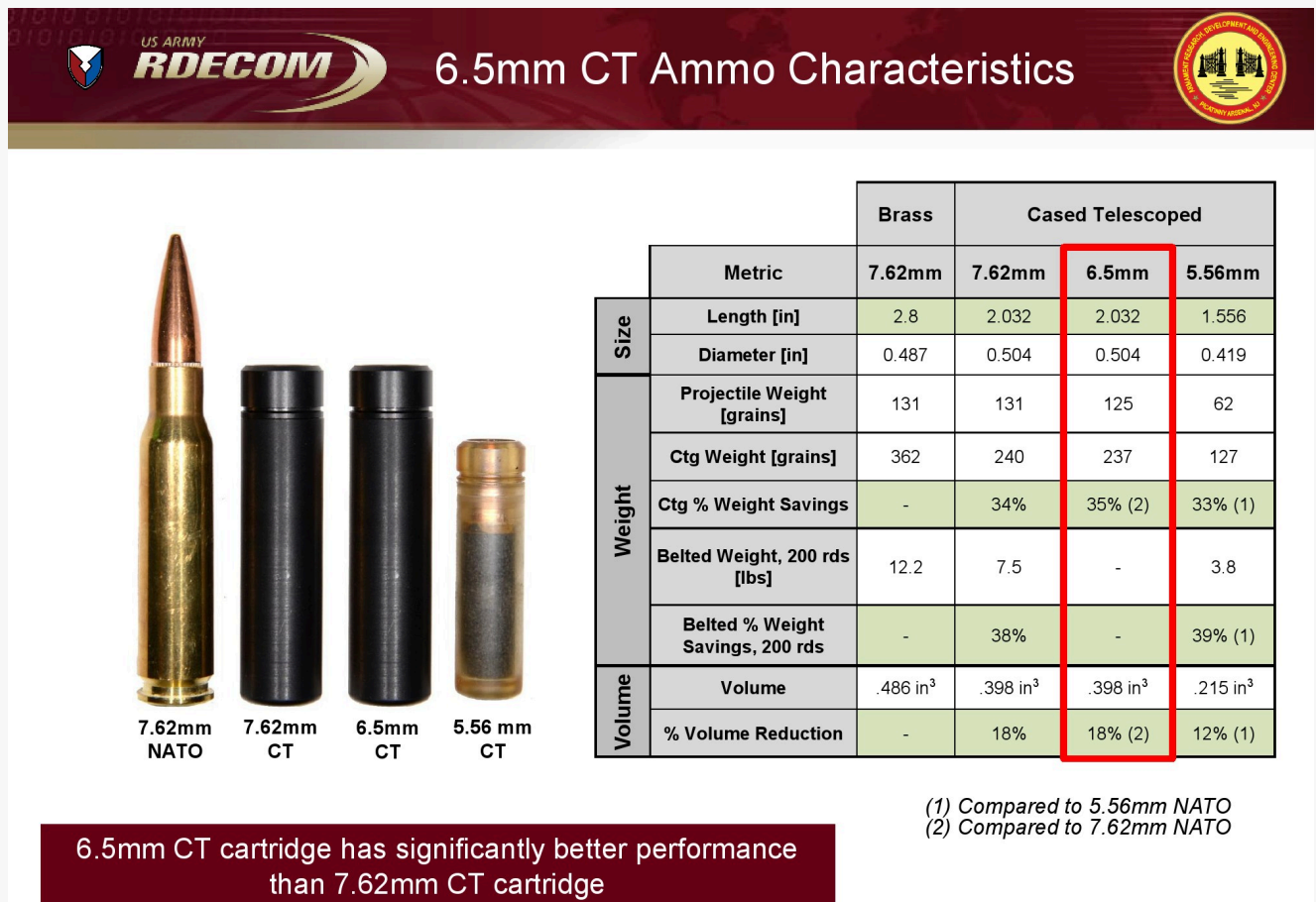


[사진 10] 2015년 전시된 국산 40mm CT 시제



◆ 미 국

현재 미국의 CTA 연구는 영-프, 일본 그리고 우리나라와 달리 보병용 소총과 기관총에 집중되어 있다. 이를 위해 ‘경량 소형화기 기술LSATLightweight Small Arms Technologies’ 프로그램을 진행하고 있다.



DISTRIBUTION A: Approved for Public Release

UNCLASSIFIED 10

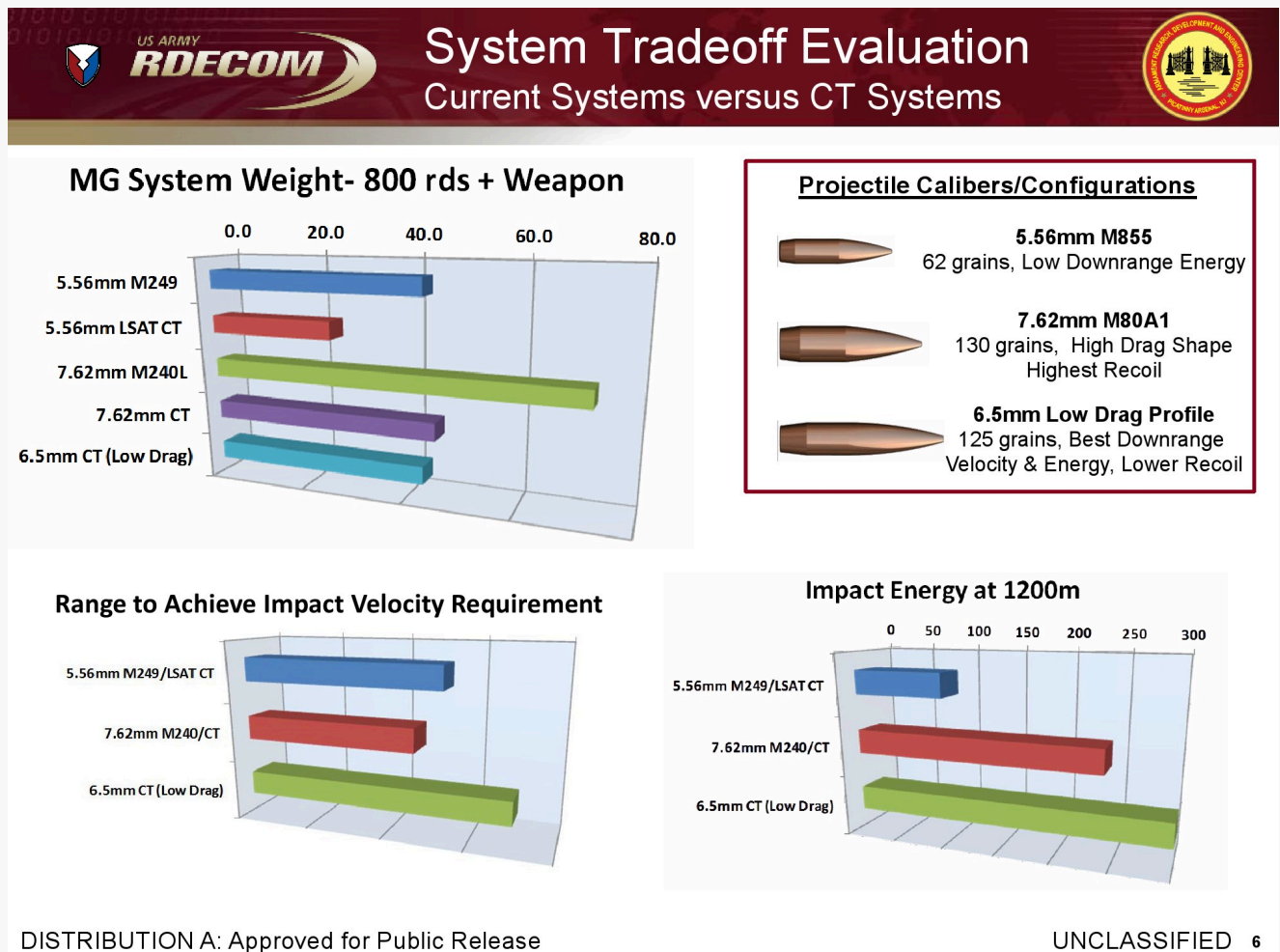
[사진 12] 미 육군의 LSAT 프로그램의 CTA 체적 비교

LSAT 프로그램은 2004년 시작할 때는 ‘경량 기관총 및 탄약 프로그램Light weight Machine Gun and Ammunition program’으로 불렸다. 개발은 텍스트론Textron의 자회사인 AAI가 주도하고 있는데, AAI는 TARG를 개발한 아레스사를 1990년 합병하면서 관련 기술을 확보하고 있었다.

LSAT 프로그램에서 사용되는 탄약은 무탄피 탄약과 플라스틱 탄피를 사용하는 CTA의 두 종류지만, 주로

사용하고 있다. 플라스틱 탄피를 사용하여 기존 5.56mm 탄보다 무게는 37% 가볍고, 부피는 12% 줄어 들었다. 탄 길이도 5.56mm탄 대비 20% 정도 감소하였다.

2011년부터 신뢰성 테스트 단계인 TRL 7단계에 돌입했으며 미국 본토와 아프가니스탄에서 평가를 진행했다. 2015년부터는 7.62mm 기관총용 LSAT 개발을 시작했다. 비교대상인 M240L 기관총은 탄약 제외 중량이 10.4kg이고 탄약 800발은 23.1kg인데, 7.62mm LSAT는 기관총은 6.8kg, 탄약 800발은 14kg에 불과하다.



[사진 13] 미 육군이 평가중인 세가지 CTA 성능 비교

CTA 소총 개발도 텍스트론이 주도하고 있다. 초기에는 5.56mm 소총 연구로 시작되었지만, 현재는 6.5mm 소총으로 탄 구경이 변경되었다. 1,200m에서 충격 에너지가 7.62mm CTA보다 뛰어나며 시스템 중량면에서도 우수한 것으로 평가되고 있는 6.5mm CTA에 대한 시험은 2017년 중반부터 실시될 예정이다.

이상으로 차세대 화기 및 탄약으로 주목받고 있는 CTA에 대해서 알아보았다. 최근 무기 시장에 CTA 기술

대표 이미지



목록

댓글 11 0 / 500

로그인

최신순 | 추천순



best 시덴카이 (112.175.xxx.xxx)

2018-03-29 10:06:58

약실이 완전히 밀폐된 구조이니까... 그 안의 화약이 앞이든 뒤든 폭발력은 고스란히 탄자에 전달되고 총열까지 계속 추진력을 보낼 수 밖에 없는 구조임.

3



당당 (112.175.xxx.xxx)

2018-09-05 10:43:26

"탄두내장형탄약"과 "회전약실"은 직접 관계는 없는 것 아닙니까?
"탄두내장형탄약"으로 "회전약실"을 하면 훨씬 좋겠지만, 탄두내장형탄약으로 회전약실이 아니어도 전통적인 노리쇠 전진-후퇴로도 장전-추출이 가능하지요.
직감적으로 봤을 때 휴대용 소총에서 회전약실을 설치할만한 공간은 안나올 걸로 봅니다.
소총 가로규격이 탄약의 길이보다 커야 하는데, 그렇지 않아 보입니다.

0



평화 (112.175.xxx.xxx)

2018-04-05 09:45:52

사실 제대로만 된다면 CT탄 자체는 단순한 아이디어로-물론 기술적인 발달이 있어 적용이 가능해진것도 있고...- 상당히 혁신적인 대안이 될수있을걸로 보이는데요.

소총용 뇌관, 탄피자체도 상당히 일찍 개발되었지만 채용이 늦은편에 해당하면 말이죠.

1. 제조단가를 낮출수 있었는가? 이문제는 거의 모든 나라들이-우리포함..- 개발중이고 또 실전배치 모델까지 나오는 실정이니 점진적으로 교체해나가면서 단가가 낮아지길 기대하는 걸로...
2. 기존의 엄청난 비축탄약 문제가 존재함, 즉 군수지원상 복잡한 요소가 하나더 추가되고..
기존 소총이라도 약실과 탄창을 교체하면 총열교환없이도 적용가능해 보이니 말이죠.

1

뭐 신기술이 들어간 신제품이니 물론 장점이 있고 좋겠지만....
과연 채택이 될지...
된다 하더라도 몇개국가나 할지... 의구심이 많이 드는군요.
비축탄약과 비축총기류들을 생각하면 한없이 가능성이 낮아보입니다.

0



대양강국2 (112.175.xxx.xxx)

2018-04-05 09:01:55

발사속도도 빨라지고 약실,탄창 크기도 줄고 탄두 중량을 늘려 총돌 에너지가 커지는장점이 있겠네요.
그런데 줄어든 화약으로 가스압이 작아질텐데 기존탄은 가스압 효율이 낮아 효율을 높이는 구조 ?

0



일소대장 (112.175.xxx.xxx)

2018-04-04 19:16:45

또한 기술이 발전하면서 무탄피총알이 다시 등장할수도 있겠고요.

0



일소대장 (112.175.xxx.xxx)

2018-04-04 19:11:57

큰구경의 포같은 경우에는 위의 사진처럼 포의 사이즈가 작아지는데 그에따른 열관리를 어떻게 할수있을지 궁금해지네요.. 작아지면 그만큼 과열되기가 쉬울텐데..

0



나이트세이버 (112.175.xxx.xxx)

2018-04-04 02:37:47

80년대에도 유사 탄약(네모난매립형 탄약부터) 시도가 있었습니다.
성능좋고 반동도 적고 약실 안에서만 폭발하는게 아니라 총열에서 분리될때까지 지연폭발해서 반동대비 포구속도가 높은 놈까지 다양했죠....
그러나 채택된놈들이 없었습니다.

이유는 단 하나!!!
단 하나뿐이었습니다!!!!!!!!!!!!!!!

바로!!!!!!!!!!!!!!

가격때문이었습니다. π_π

3



캄삐죽이 (112.175.xxx.xxx)

2018-03-29 14:09:38

탄 자체가 화약통? 안에 들어가 있군요...

0



나이트세이버 (112.175.xxx.xxx)

**박포잘쏘남 (112.175.xxx.xxx)**

2018-03-28 22:48:10

전 아직도 이해가 좀 안되는게 저 탄은 화약속에 탄을 파묻는? 방식인데 탄 뒤쪽의 화약은 속도에 도움이 되겠지만 앞쪽의 화약이 도움이 될까요???

댓글 (1)

0

**L (112.175.xxx.xxx)**

2018-04-02 23:04:40

저도 그렇게 생각했는데 자세히 보니 탄두의 뒤쪽부분을 가늘고 좁게 설계해 그 문제를 해결한 것 같네요.

0

- | | | | |
|---|--|------|-----------------------------------|
| 1 해군 특전요원(UDT/SEAL) 혹한기 훈련 실시... 해안침투, 산악기동 ... | 6 KF-21의 '천 개의 눈' 본격 양산...한화시스템, 국산... | 1 댓글 | 11 LIG넥스원, 쉴드 AI 무인 지 유도탄' 장착한다 |
| 2 [최신 무기의 세계] 미 해군 차세대 호위함 FF(X) | 7 국방과학연구소, KF-21 공대지·공대해 모드 성능 검증 착수 | | 12 해병 최초의 고속전투주 '청새치' 진수...시속 80· |
| 3 [최신 무기의 세계] 칠성장어처럼 함선 바닥에 착 붙어 이동해 표적... | 8 LIG넥스원, 단거리공대공유도탄-II 체계개발 본격화 | | 13 '해병의 첫 코뿔소' 현대. 템, 장애물개척전차 해· |
| 4 LIG 디앤에이, 유도로켓 '비궁' 美 수출 위한 교두보로 현지법인 설립 | 9 HD현대중공업, 필리핀 원해경비함 5개월 앞당겨 조기 인도 | | 14 해군 도산안창호함, 캐N까지 사상 최장 1만... |

< 1 / 3 >

커뮤니티 인기 게시물

- 적당한 성능에 가벼워서 좋았던 소총
- [BEMIL 현장취재] KF-21, F-35 등 최첨단 전력 집결한 서울 ADEX 2025 야외전시 폴사진
- 터키와 판매 계약을 체결한 인도네시아의 5세대 전투기 거래
- U.S. invasion of Venezuela sends Maduro arrest
- 덴마크, 퇴역 F-16A/B MLU 24기 아르헨티나에 매각
- 확전되고 있는 Thailand, Cambodia War
- 중국의 정체불명 무장 컨테이너 선박
- Type 003 (福建) Supercarrier Take-off Landings Revealed
- L3 조기경보기 실물기체(와 유사한) 미 해군 운용 전자전기 NC-37B
- 미 중부사령부, GBU-72로 이란 지하 미사일 기지 두 곳 정밀 타격



BEMIL 뉴스

BEMIL 포커스

커뮤니티

고객센터

[개인정보처리방침](#) | [제휴문의](#) | [이용약관](#) | [회원정보변경](#) | [운영사 소개](#)

Copyright (c) BEMIL 군사세계 All rights reserved.